ИИ-управляемая ферма обещала революцию. 19 месяцев — и закрылась.



Май 2023 · мэр Комптона Эмма Шариф на церемонии открытия



Май 2023 · интерьер объекта — «История фермерства в Комптоне»

$940M
потерь капитала

$1,9 млрд → <$15M
коллапс оценки –99% за 3 года

19 месяцев
от открытия (май 2023) до закрытия (декабрь 2024)

Источники фото: 2urbangirls.com, май 2023. Источники цифр: Plenty press май 2023; TechCrunch 2025-03-24; Bloomberg Law 2025

10

Лекция 10 · ИИ в сельском хозяйстве · 3 курс

ИИ в сельском хозяйстве

От поля к полке: пять уровней лестницы и пять анти-ИИ критериев

вопросы и ответы в конце

Карта лекции — лестница пяти уровней от поля к полке

0. Открытие	1. L1 Поле	2. L2 Робот	3. L3 Животное	4. L4 Цепочка	4-bis. Среда	5. L5 Полка
Зацепка + ось + глоссарий	*Открытая биология*	*Специализация > универсальность*	*Полузакрытая среда, особь*	*Агентный ИИ лидер*	*Связь · привязка · регуляторика*	*+ 5 критериев + закрытие*
	5 кейсов · 3 провала	***4 кейса · 3 провала***	***4 кейса · 3 урока***	***4 кейса · 2 провала***	***3 sub-блока***	***L5 + 5 AP + чек-лист***

Центральный вопрос лекции:

Где на лестнице L1→L5 ИИ работает, где ломается — и какой класс решения / альтернатива применимы на каждой ступени?

Два режима ИИ и пять L4-терминов — единый язык лекции

Среда применения ИИ

Замкнутый контур (closed-loop)

Контролируемая среда (теплица, фабрика, склад). Все переменные измеряются. ИИ оптимизирует параметры. Промышленное применение зрелое.

Открытая среда (open-environment)

Открытая биологическая среда (поле, луг). Погода, переменное освещение, пыль, тени. ИИ работает в узких задачах. Универсальная «автономная ферма» — банкротится.

5 терминов цепочки поставок

Агентный ИИ	*ML + поиск (RAG) + конвейер действий + человек в петле*
bp (базисный пункт)	*1 bp = 0,01%. Метрика проскальзывания сделок*
Проскальзывание	*Разрыв между планом сделки и фактом исполнения*
Выбросы Scope-3	*Косвенные выбросы по цепочке поставок*
ИИ-MRV	*ИИ-мониторинг, отчёт, верификация — климат-учёт*

Лестница ИИ — пять уровней. На каждой ступени работает по-разному

L5	**Полка / магазин**	*Полностью оцифрованная среда. ИИ зрел.*	*Walmart Eden 2017+, Tesco 2017+, X5 2020+*
L4	**Цепочка поставок**	*Контролируемые потоки, быстрая связь*	*Cargill CMAX, Tract, Olam, Walmart×Cropin*
L3	**Животное**	*Полузакрытая среда, уровень особи*	*SenseHub 2M коров, CattleEye, DeLaval V310*
L2	**Робот**	*Специализация жива; обобщённый — нет*	*LaserWeeder G2, Saga UV-C, Tevel · против Monarch/FarmWise*
L1	**Поле**	*Открытая биология — самая трудная*	*See & Spray работает · Plenty/AppHarvest/Bowery провалились*

↑ движение

↑ контролируемость
среды

↑ ROI
растёт

↑ предсказуемость
результата

↓ биология
непредсказуемость падает

$940 млн
Plenty Compton — потери капитала
$1,9 млрд → <$15 млн (−99% за 19 мес) — закрылась не из-за ИИ

5 млн акров
See & Spray Ultimate — рабочий ИИ
= 0,55% от ≈900M акров пашни США

45 bp → 8 bp
ручное хеджирование vs агент
сконструированный пример для иллюстрации механизма, не измеренный кейс

Своего свидетельства к этой лекции не найдено — все кейсы ниже рассказаны не от первого лица

Привычный ответ — «ИИ приходит в сельское хозяйство».

Вопрос вечера — сколько ждать ответа на его действие, и успеет ли он окупиться раньше, чем сменится среда?

1

Раздел 1. Точное земледелие

L1 «Поле» — открытая биологическая среда: где ИИ работает узко, и где ломается даже здесь

See & Spray (кейс) → vendor matrix (5) → базовые модели → 3 провала (вертикальные фермы, ChatGPT, Plantix) → РФ · 3 анти-ИИ критерия

Точное земледелие — что это за стадия

Точное земледелие (precision agriculture)

Защита растений и питание культуры дифференцированно по участкам, а не единой нормой на весь контур. Термин старше обучаемых моделей — ИИ пришёл в уже существующую практику.

Какие данные и какой вопрос

Сорняк и его вид · признаки болезни на листе · индекс вегетации по зонам · влажность и плодородие почвы · фаза культуры · погода · история обработок.

Вопрос стадии: что внести, в какой дозе, на каком участке и в какой день — и где не вносить ничего.

Наземный осмотр

точнее всех, дороже всех по времени

Съёмка с БПЛА

индексы вегетации, выше разрешение спутника

Спутник

Sentinel-1/-2 — регулярное покрытие, грубое разрешение

Датчики на технике

камеры штанги, датчики урожайности — в момент прохода

+ лабораторный анализ почвы (недели) и метеостанции — вне этих четырёх основных

Решение стадии и почему она первая в цикле

Решение: назначить обработку — чем, в какой норме, по какому участку; после прохода техники не отменить. Почему первая: среда не выбрана инженером (солнце, дождь, патоген заданы извне) — и результат измеряется на уборке, обратная связь приходит через сезон (5-6 месяцев).

Как это решают без модели — классические режимы Раздела 1

① Сплошное опрыскивание по регламенту (blanket spray)

Препарат на всю площадь по календарному плану, независимо от фактического распределения сорняка. Основная база сравнения для всего раздела.

$65-67/акр

кукуруза

соя — $94/акр (2 прохода)

②	**Осмотр агронома с выборочной обработкой**	*человек проходит контур, находит очаги; точность высокая, масштабируемость низкая*
③	**Механическая прополка**	*культиваторы (Lemken Steketee, Kverneland Onyx), без химии и без модели — $21,23/акр (разброс $12-35)*
④	**Агротехнические приёмы**	*севооборот, покровные культуры, сроки сева — подавляют сорняк без обработки*
⑤	**Внесение по карте урожайности прошлых лет**	*переменная норма по зонам без обучения на новых данных — уже точное земледелие, но не ИИ*
⑥	**Консультация extension service**	*внешняя экспертиза районного агронома вместо собственного решения*

Каждый рабочий случай раздела сравнивается с одним из этих шести, а не с нулём. Источники: Iowa State Extension 2026; Ohio Farm Custom Rates 2026 (OSU Extension)

See & Spray Ultimate — каноничный успех L1



John Deere ExactApply + See & Spray Ultimate · ноябрь 2025

5M акров

≈0,55% от 900M акров US ag total

сезон 2025

–50%

от baseline ≈1 lb/акр → ≈0,5 lb

гербицидов

+3,9%

от базы ≈50,7 bu/A (не кукуруза, +2,0 bu/A)

урожайности сои

$65-67/акр

сплошной спрей, кукуруза

соя — $94/акр

$21,23/акр

механ. культивация

разброс $12-35/акр

36 камер · CNN-детектор + detection head · >1M изображений · NVIDIA Jetson edge · <50 мс

Anti-hype — Avent et al. 2024 (Weed Technology)

Независимая проверка не находит статистической разницы в урожайности targeted vs broadcast (P>0,05). Экономия гербицида реальна и воспроизводима: 62,4% PRE · 28,4% EPOST · 36,5% MPOST. Crop injury у targeted ниже на до 5 п.п. Прямого перевода п.п. crop injury в бушели или доллары источники не дают — это пробел, а не домысел.

Источники: AgTechNavigator 2025-11-10; Deere press ноябрь 2025; GrowIWM 2024; Avent et al. 2024; Iowa State Extension 2026; Ohio Extension 2026

See & Spray — цена ошибок, классика, модель, что переехало

① Цена двух ошибок — в бушелях с акра на базе ≈50,7 bu/A и в п.п. crop injury

≈10-14 → 40 бу/акр

Пропущенный сорняк (FN)

от базы ≈50,7 бу/акр, умеренная→тяжёлая засорённость; альт. — контроль +10 бу/акр при цене >$70/акр (Миссисипи)

≤5 п.п.

Повреждение культуры (FP, crop injury)

targeted ниже broadcast; перевод в бу/$ источники не дают — пробел, не домысел (Avent et al. 2024)

② Классические режимы + ③ Модель против них — все в $/акр

$65-67/акр

Сплошной спрей — кукуруза

соя — $94/акр (2 прохода)

$21,23/акр

Механическая культивация

разброс $12-35/акр, без химии

$1 / $5 за акр

See & Spray — подписка

$1 fallow · $5 in-crop

④ Как устроено

Вход — кадр камеры штанги → выход — срабатывание форсунки (<50 мс). CNN + detection head, >1 млн размеченных изображений (2011-2020), inference on-device (NVIDIA Jetson). Продукт: John Deere See & Spray Ultimate (ExactApply, R-серия).

⑤ Что переехало

Подтверждено независимо

Экономия гербицида: 62,4% PRE · 28,4% EPOST · 36,5% MPOST (Avent et al. 2024). Crop injury ниже на до 5 п.п. у targeted.

Не подтверждено независимо

Прирост урожайности +2,0 бу/акр (до 4,8 в лучших случаях) — цифра вендора (Deere, AgTechNavigator). Avent et al. 2024: P>0,05 — различий в урожайности нет.

Источники: Avent et al. 2024, Weed Technology; Iowa State Extension 2026; Ohio Extension 2026; Deere press ноябрь 2025

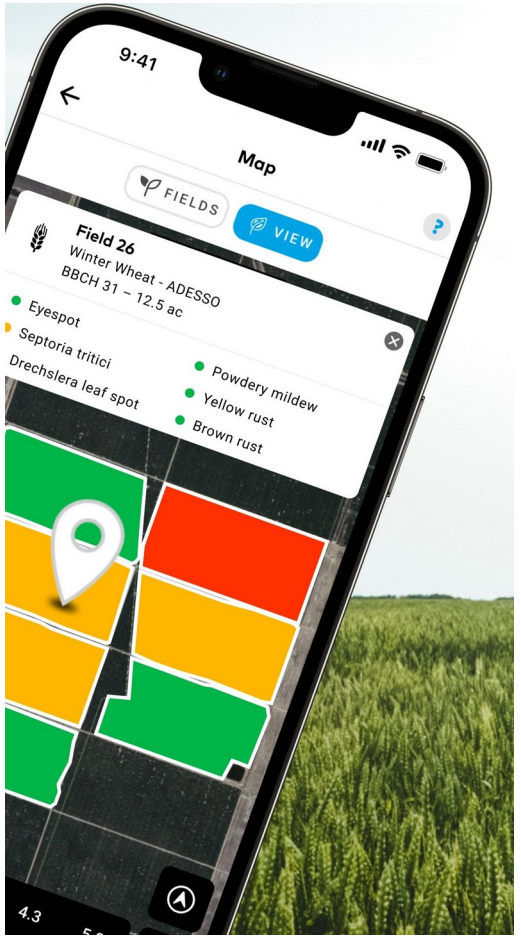
Платформы L1 — пять вендоров, разные режимы. Бренд ≠ режим работы

Платформа	География	Режим работы	Бизнес-модель
BASF xarvio	ЕС, Япония (рис)	Подписка + советы	Оплата за акр
Climate FieldView	США (вышел из РФ 2022)	Хранилище данных	250 млн акров подписок
Syngenta Cropwise	Глобально	Интеграция Bayer Forward	В составе пакета
Granular (Corteva)	США	Управление хозяйством	Облачный сервис
Taranis	Глобально	Компьютерное зрение + дроны	Оплата за акр

★ Ключевое на слайде — BASF xarvio в Японии: гарантия урожайности риса (октябрь 2025)

Первый случай гарантированной урожайности под ИИ-советы: BASF выплачивает компенсацию при недоборе урожая. Закрытый контур данных + страховой механизм = единственный известный к 2026 году пример.

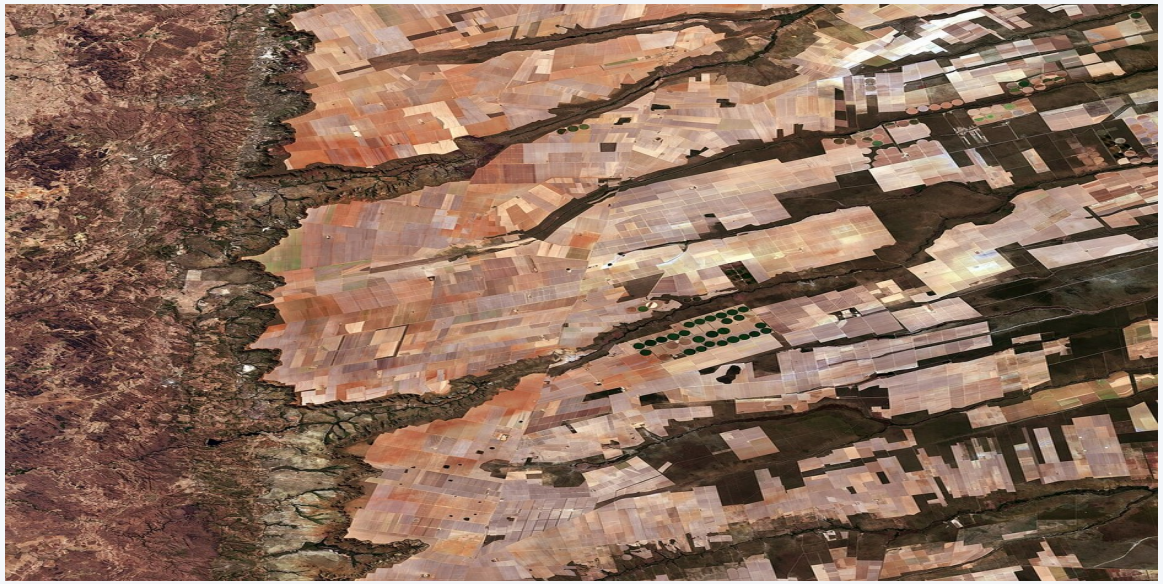
Остальные 4 платформы матрицы — для самостоятельной проработки; критерий «бренд ≠ режим работы» применяется к каждой.



xarvio FIELD MANAGER — карта поля по зонам риска. Иллюстрация платформы, НЕ скриншот японского рисового сервиса (не публиковался)

Источники: пресс-релиз BASF p-25-191 октябрь 2025 · TAdviser FieldView 2022 · скриншот — Apple App Store, xarvio FIELD MANAGER

Базовые модели 2026 — порог входа упал на 2-3 порядка



Sentinel-2 / Copernicus (ESA, CC-BY-SA) — класс данных для TerraMind

TerraMind (IBM + ESA, 2025)

«GPT-3 для Earth observation». Команда из 3 человек дообучает на тысячах изображений вместо миллионов.

Риск концентрации у вендоров

Вся индустрия L1 — на 2-3 базовых моделях (IBM / NASA / ESA).

Закрытие модели = команды теряют возможности одномоментно.

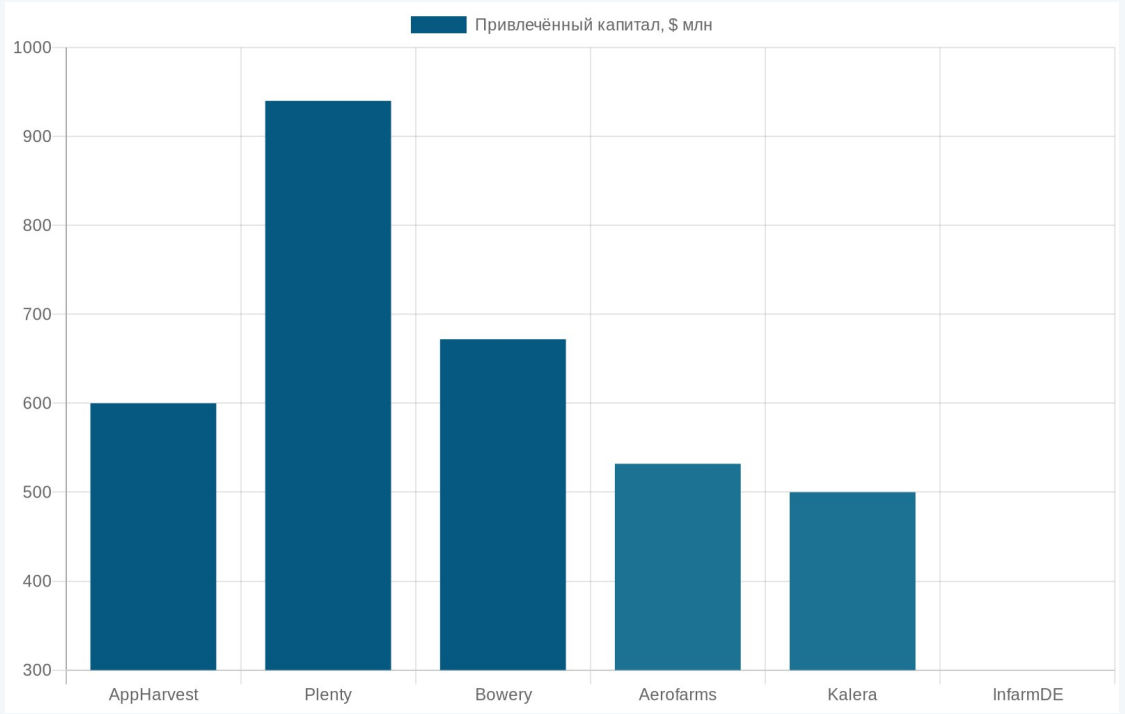
Архитектура советника 2026

Базовая модель (TerraMind)
+ поиск (RAG) к локальному регулятору
+ LLM генерация

+ явный отказ при низкой уверенности.

Источники: IBM Research, апрель 2025; NASA Earth Observatory 2025

Вертикальные фермы — провал не из-за плохого ИИ. AppHarvest, Plenty, Bowery



AppHarvest

Тепличный, нерентабельный 2023

$475M SPAC + $341M долга ≈ $816M

Plenty

Compton ИИ-фабрика 19 мес → банкротство

$940M из $1B+ raised с 2014; –99% оценки

Bowery

Коллапс перед IPO, ноябрь 2024

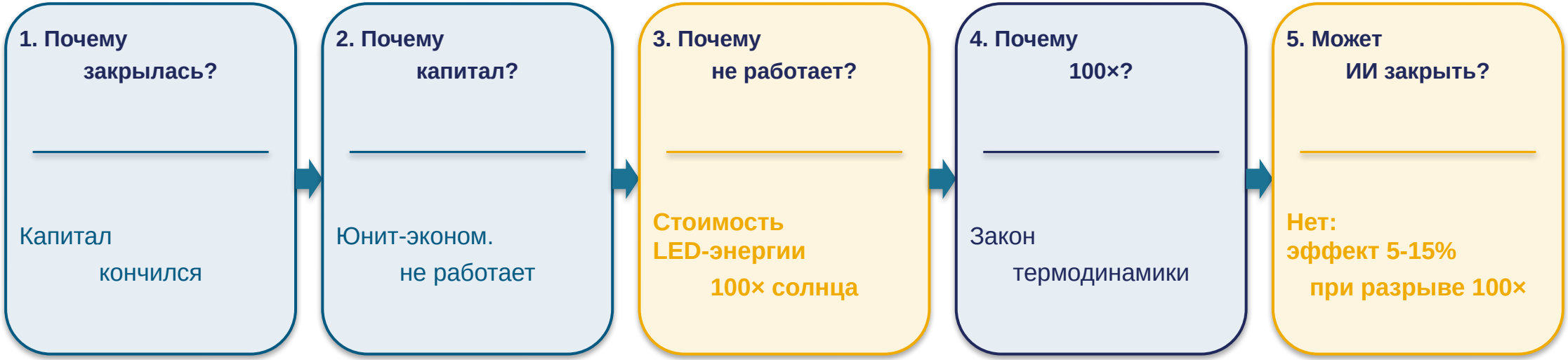
>$700M raised; $32M never-used Locust Grove

$1,37 млрд+ потерь, 14 банкротств 2025. Не сработала арифметика энергии.

Контроллеры микроклимата работали. Компьютерное зрение распознавало. Модель предсказывала. LED ≈ 100× энергии солнца — AP1 термодинамика > ИИ.

Источники: TechCrunch 2025-03-24, 2024-11-04 (Bowery); Agriculture Dive 689039 (AppHarvest)

Пять «почему» — почему ИИ не закрыл термодинамический разрыв



Корневая причина: разрыв в два порядка. Никакая модель не закроет.

0,5 (солнце→LED) × 0,7 (LED→растение) × 0,3 (растение→выход) ≈ 10,5% от начала до конца. ИИ оптимизирует знаменатель (5-15%); разрыв в числителе.

AP1 в строгой форме: «когда ИИ оптимизирует неверно сформулированную целевую функцию — лучше не ИИ».

Анализ Hannah Ritchie · журнал MDPI Sustainability, 2024

ChatGPT и Bard как агроном — «уверенно ошибочны» в десятках процентов

Tzachor et al., Nature Food, ноябрь 2023

Reichman University · 184 вопроса (publication 11.2023, press 05.2024)

GPT-3.5	**32%**	*правильно*
GPT-4	**44%**	*правильно*
Bard	**29%**	*правильно*

Остальные 56-71% — уверенно неверны: неверная дозировка/препарат, без сигнала неуверенности.

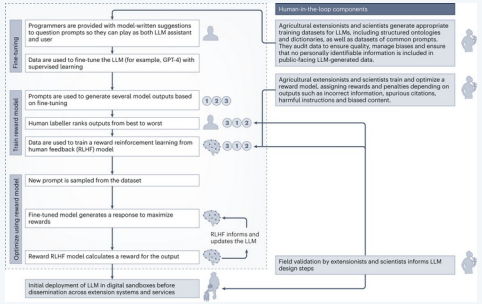


Figure 1, Tzachor et al. 2024 — RLHF (обучение модели от обратной связи людей), human-in-the-loop. НЕ Q/A-скриншот — такого статья не публикует

AP4 — категорический анти-паттерн

Обобщённый LLM в роли советника-агронома — категорически неприменим. Не «надо доработать»; это другой класс задач.

Альтернатива: ИИ с проверкой источников (RAG)

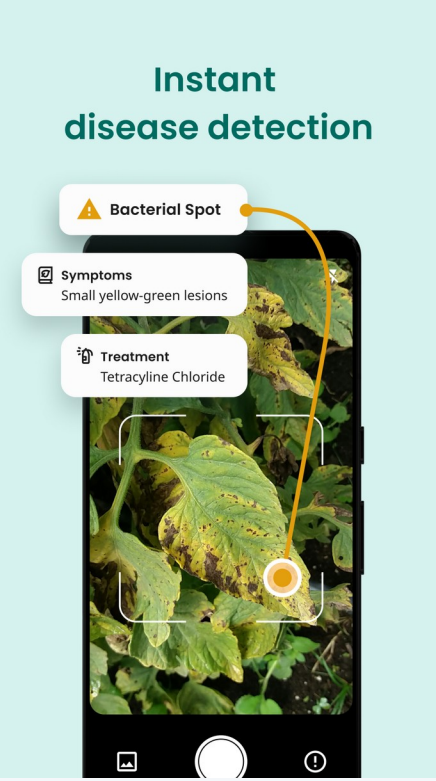
- Ограниченная база знаний хозяйства
- Поиск + цитата источника
- Откалиброванная уверенность: «не знаю» когда не знает
- След проверки для каждой рекомендации

+ человек в петле: финальную рекомендацию подтверждает агроном

Источник: Tzachor et al., Nature Food, ноябрь 2023 (press coverage Phys.org 2024-05)

Plantix — 10-15% ошибочной диагностики × 10 млн+ загрузок = ~100 тыс. неверных рекомендаций / год

Plantix · мобильное приложение



Google Play listing · экран мгновенной диагностики — пример диагноза «бактериальная пятнистость». 10+ млн загрузок

Чем плохо «85-90% точности»

- Самооценка вендора (нет независимого аудита)
- 10-15% ошибочной диагностики = 1-1,5 млн ошибок / год
- Дозо-критичные ошибки (другой препарат)
- Хроническое допущение ложных срабатываний в советнике

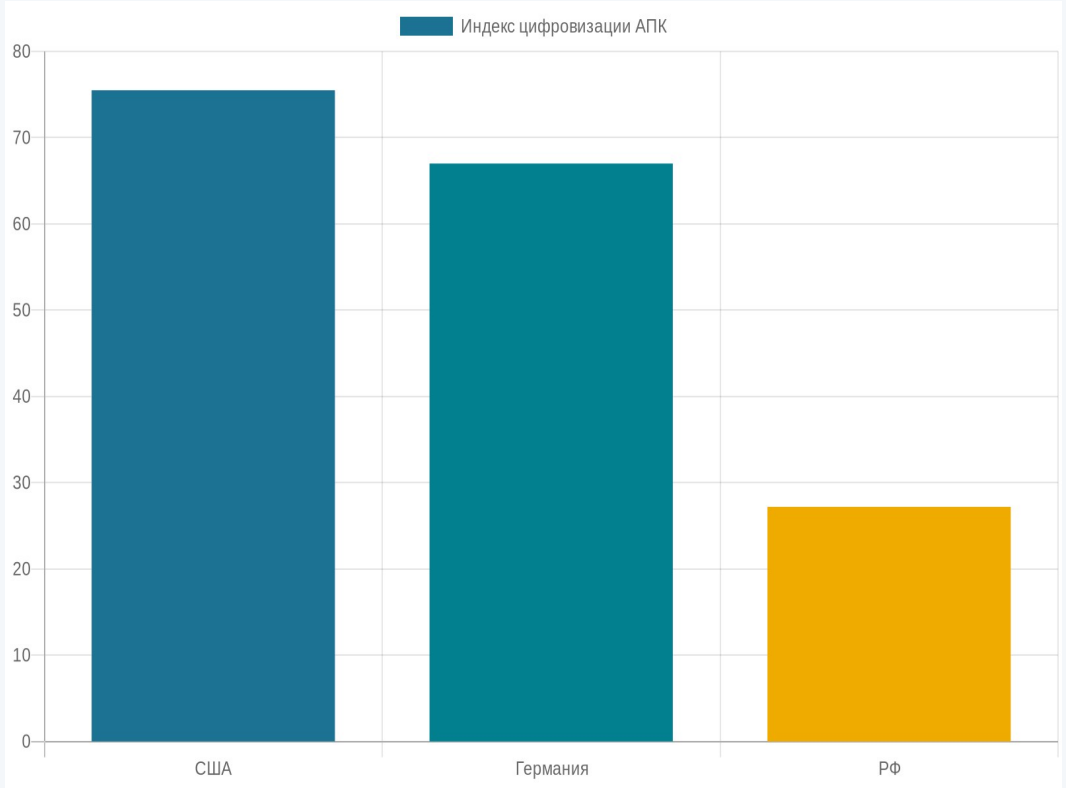
AP3 + альтернатива

AP3: пороговая точность ≠ готовность к внедрению.
Альтернатива — откалиброванная уверенность + отказ:

- *выдавать только при ≥90% уверенности,*
- *иначе — «направить к специалисту»,*
- *+ разделение по критичности дозы.*

Скриншот — Google Play listing, Plantix; данные Frontiers in Plant Science 2020 + самоотчёт Plantix

L1 в РФ — ExactFarming и Прогресс Агро при индексе цифровизации 27,2



ExactFarming

12 700 хозяйств · 9,8 млн га

Управление полями + мониторинг

ГК «Прогресс Агро»

+5% рентабельности

Внутренний замер 2024

AP6 — Climate FieldView вышел из РФ в 2022

Политический риск L1: облачные сервисы с зарубежной зависимостью могут отключиться по решению вендора или санкций.

Источники: Яков и Партнёры 2024 · ExactFarming.com · TAdviser 2022

2

Раздел 2. Автономная и роботизированная техника в поле

L2 «Робот» — узкая специализация работает; универсальный «autonomous farm robot» банкротится.

LaserWeeder working case + РФ-параллель CV vs sensor-fusion · 4 working specialization cases · 3 провала (Monarch, FarmWise, strawberry)

Carbon Robotics LaserWeeder G2 — каноничный успех L2



Carbon Robotics LaserWeeder G2. Источник: carbonrobotics.com/laserweeder-g2

250 000 акров
≈0,028% из 900M акров US ag

15 млрд
сорняков уничтожено

$1,4 млн / машина
крупные овощные и органические хозяйства

240 Вт лазер
+ CNN на 40 млн изображений

≈$90-100/акр
цена FP — оценка по USDA NASS, не прямой источник

Braga Fresh: $900/акр → $550/акр
ручная $282,28 + LaserWeeder $267,72
−39% совокупных затрат на прополку

Triangle Farms: $900/акр → $232,12/акр
ручная прополка (аругула) устранена полностью
экономия $251,27/акр

Гербицид (исследования себестоимости, США): $200-400/акр/год · Western Growers: прополка дешевле ≈40% после года

Источники: Carbon Robotics businesswire 2025-02-10 · carbonrobotics.com/laserweeder-g2 · GeekWire 2025 · Western Growers Case Study, март 2024

LaserWeeder — цена ошибок и два классических режима, $/акр/год

FP — выжигание культуры

≈$90-100/акр

оценка по USDA NASS (шпинат $487M/52 800 акров × ≤1% подавления роста культуры) — не прямой источник

FN — пропущенный сорняк

не опубликовано

вендором — пробел хуже, чем у See & Spray (там есть хотя бы качественная оценка)

Гербицид (классика)

$200-400/акр/год

синтез исследований себестоимости (США) · лук Орегон/Айдахо $77,65/акр только химия

Ручная прополка (классика)

$900/акр/год

базовый уровень для органических листовых культур (baby leaf) — Western Growers Case Study, март 2024

Braga Fresh

$900/акр → $550/акр

ручная $282,28 + LaserWeeder $267,72

−39% совокупных затрат на прополку

Triangle Farms (аругула)

$900/акр → $232,12/акр

ручная прополка устранена полностью

экономия $251,27/акр

По отрасли в целом (Western Growers) — снижение затрат на прополку ≈40% после первого года эксплуатации

Что переехало: экономика доказана убедительнее всего в органических листовых культурах (baby leaf, аругула) — не как общее заявление «для крупных овощных хозяйств». Для товарных пропашных культур (кукуруза, соя) и культур с густой посадкой тем же способом она не доказана.

Источники: USDA NASS Vegetables Annual Summary 2025/2026 · Western Growers Case Study, март 2024 · Carbon Robotics businesswire 2025-02-10

Cognitive Pilot и ИТЭЛМА — это не ИИ против не-ИИ; это два разных класса ИИ



Cognitive Pilot · компьютерное зрение

«Что я вижу»

1700+ установок (трактора, комбайны)

4 иска фермеров (~12,7 млн ₽)

Режим отказа:

- пыль закрывает камеры
- сдвиг от теней меняет освещение
- распознавание крайних рядов сбивается
- эталонная разметка ≠ полевые условия
- краевые случаи не в обучающем наборе

ИТЭЛМА Квадро · слияние сенсоров

Навигация + инерциальные + поправки: «где я нахожусь»

ГЛОНАСС + GPS + Galileo + BeiDou

RTK-коррекция: точность 2-5 см

Почему работает:

- сенсоры не зависят от освещения
- несколько систем = резервирование
- ГЛОНАСС работает в РФ независимо
- стабильность в пыли / тумане / ночью
- совместима с детерминистическим вождением

Источники: RTVI 2025 (иски Cognitive Pilot); Фонтанка 2026-01-26 (ИТЭЛМА)

Узкие победы L2 — Solinftec, Saga UV-C, Tevel, AGCO Outrun

Solinftec Solix

+243% год к году в 2025

Самоотчёт вендора: ≤98% сокращения контактных гербицидов

Saga UV-C

20% клубники в Великобритании

Ультрафиолетовая ночная обработка. Не сбор — контроль болезней

Tevel

Дроны-сборщики яблок

Узкая ниша — летающие дроны для сбора яблок

AGCO PTx Outrun

Дооснащение смешанного парка

AGCO-модуль для смешанного парка тракторов (не только AGCO)

Паттерн специализации: каждое решение — узкое и измеримое

⚠ Не путать: Saga UV-C ≠ Saga для сбора. Эти 20% клубники в Великобритании — контроль болезней, не сбор.

Источники: Solinftec.com · sagarobotics.com · tevel-tech.com · agcocorp.com 2025

Monarch Tractor — «автономный» при сломанной автономии

2018 — **Основание**
Livermore, CA

2022 — **Демо MK-V**
Большая PR-волна

сент. 2025 — **Иск Burks Tractor**
10 тракторов · $773 088
«не может работать автономно»

нояб. 2025 — **102 сокращения**
~38% (102 / ~270 после 10% cut нояб. 2024)

апр. 2026 — **Поглощение Caterpillar**
Конец независимости



Monarch MK-V. Источник: Monarch press, публикация TechCrunch, 2025-11-18

TechCrunch · 18 ноября 2025

«Monarch Tractor sued over tractors that were ‘unable to operate autonomously’»

Дословный заголовок статьи об иске Burks Tractor

Анти-паттерн: демо ≠ промышленное внедрение

«Автономный» в маркетинге = юридическая ловушка, если фактическое поведение зависит от оператора.
Каждое обещание автономии проверяется независимым тестом оператора → если нужен оператор, автономия частичная.

Источники: TechCrunch 2025-11-18, 2025-11-19, 2026-04-15

FarmWise свернул работу + Naïo –40% — открытая среда ломает компьютерное зрение

Причина провалов CV-стека (компьютерное зрение)



FarmWise Titan FT35 · свернул работу в 2025

FarmWise свернул работу 2025
Naïo €4 млн → €2,4 млн (–40%)
Компьютерное зрение, обученное в тепличных условиях:
- *сдвиг от теней (arXiv 2508.19511)*
- *переменное освещение*
- *пыль / туман*

AP2b — детерминированная альтернатива



Lemken / Kverneland — механический культиватор

Механические культиваторы как детерминированный вариант:
- *стебле-определение механикой*
- *междурядная обработка*
- *работает в любую погоду*
- *стоимость в 3-5× меньше CV-робота*

Источники: Farm Progress 2025; arXiv 2508.19511 (shadow bias); Lemken / Kverneland press

Робот-сборщик клубники — 10 лет пилотов, не промышленного внедрения



Ручной сбор клубники (Wikimedia Commons, CC-BY-SA)

«Сбор урожая — последняя великая нерешённая задача»

$200-350 тыс. — *капитальные затраты на одного робота*

$68-130 тыс. — *годовая амортизация одного робота*

$43 тыс. / акр — *стоимость ручного сбора в Калифорнии*

<5% рынка — *роботы × $50 млрд адресуемого рынка труда*

Источники: Wikimedia Commons; RobotToday market analysis 2024

3

Точное животноводство

L3 — уровень «животное». Полузакрытая среда + измерения на уровне особи. ИИ работает стабильнее, чем на L1-L2.

4 working cases (SenseHub, CattleEye, DeLaval, Birdoo) · 3 анти-хайп урока (Cainthus, tie-stall, Holstein-bias)

Точное животноводство — что это за стадия

Точное животноводство (precision livestock farming)

Наблюдение и решения — по отдельному животному, а не по стаду в среднем. То же «точное», что в земледелии — только единица не участок поля, а голова.

Что измеряют

Активность · руминация · температура
Походка · вес · корм и вода

Удой · репродуктивный цикл · отёл

Какой вопрос решают

Что сейчас с этим животным — и нужно ли вмешаться:
осмотреть · вызвать ветеринара ·

изолировать · осеменить · вывести из стада

Как получают данные



Визуальное наблюдение

Обход стада и осмотр на проходе — основной способ и сегодня



Плановый осмотр ветеринара

По графику или по вызову, с физическим обследованием



Бирка-датчик / ошейник

Акселерометр и термодатчик — круглосуточно, не выборочно



Камера над проходом

Съёмка походки на выходе из доильного зала, без контакта

Решение стадии и её место в цикле

Вмешаться или нет — и чем: вызов ветеринара, лечение, изоляция, осеменение, выбраковка.
Стоит параллельно полю и до переработки — первая стадия, где среда частично управляема (вентиляция, кормление задаёт хозяйство).
Обратная связь — часы-дни, не сезон: поэтому здесь ИИ работает устойчивее, чем на L1-L2.

Как это решают без модели — шесть классических режимов L3

Шесть способов, которыми ферма и сегодня решает — без обученной модели:

1.

Визуальное наблюдение зоотехника

Обход стада с осмотром: дёшево на малом поголовье, нереализуемо на тысячах голов.

2.

Плановые осмотры ветеринара

Регулярная проверка по графику: надёжно, но отклонение найдено не раньше следующего планового дня.

3.

Расчёт по среднему + журнал

Отклонение видно по групповым показателям — с задержкой и без адреса на конкретное животное.

4.

Физическое взвешивание выборки

Несколько голов на весах — результат переносится на всё поголовье (птица, откорм).

5.

Доильный зал с оператором

Человек сам присоединяет аппарат — и по ходу работы замечает состояние вымени.

6.

Общинный зоотехник с рассылкой

Режим мелких хозяйств, где доход с головы слишком мал для датчика.

Общий знаменатель — $/год на то же стадо. Дальше — три режима на одном знаменателе + порог стада + сегмент 1-10 коров.

Allflex SenseHub — 2 млн коров с сенсорами (≈0,75% из 265 млн молочных коров в мире)



Сенсор-бирка · Wikimedia (Cow with ear tag, CC-BY-SA)

+ ошейник-акселерометр + облачная аналитика

ИИ-конвейер (раннее предупреждение)

1. Сенсор

Акселерометр · 5-7 лет батарея

2. Облако

ML-классификация поведения

3. Сигнал фермеру

Раннее предупреждение, не назначение

5 классов сигналов

эструс | **отёл** | **хромота** | **мастит** | **пневмония**

Цена ошибки и сравнение с визуальным наблюдением

FP

Лишний вызов вета: $50-200/визит. До 733 алертов/год на стадо при посредственной специфичности.

FN

Пропущенный мастит: $500-1500/случай (эффект за лактацию); прямые издержки ниже — $250-450.

$/год на стадо (100 голов): SenseHub $4 600-5 700 vs визуальное наблюдение + вет $1 500-2 500

ИИ = усиление человека, не замена

Источники: Merck Animal Health 2025; Allflex/sensehub.co.nz pricing 2026; MSU/California dairy economics

Три режима L3 на одном стаде — и порог, где экономика переворачивается

Ступень 1 — цена ошибки (recap)

FP — лишний вызов вета: $50-200/визит; до 733 алертов/год на стадо

FN — пропущенный маститит: $500-1500/случай за лактацию; прямые издержки ниже — $250-450

Ступень 2 — три режима, один знаменатель: $/год на стадо в 100 голов

SenseHub (ИИ)

$46-57/голова/год → $4 600-5 700/год.
+ неучтённая цена накопленных FP-алертов — фактически выше

Визуальное наблюдение + вет

$1 500-2 500/год на 100 голов — классический режим. Дешевле в 2-3 раза при этом поголовье

Общинный зоотехник + SMS

Другая единица — расходы разделены между тысячами фермеров (AIM for Scale). Числа $/год-на-стадо в открытых источниках нет

Ступень 3 — порог стада, где экономика переворачивается

100 голов

$4 600-5 700/год против $1 500-2 500/год → ROI отрицательный, классика выигрывает

500+ голов

$23 000-28 500/год — малая доля затрат; экономия от раннего выявления → ROI положительный

Что переехало — сегмент 1-10 коров (Восточная Африка)

Доход с коровы — $200-500/год. Любая технология дороже $46/голову/год потребляет **9-29% годового дохода** *с головы — экономически невозможно.*
Работает только общинный зоотехник + SMS: AIM for Scale (Gates Foundation) — 40 млн фермеров в Индии через SMS, без AI-оборудования на голову.

Источники: Allflex/sensehub.co.nz pricing 2026 · MSU/California dairy economics · AIM for Scale, Gates Foundation

CattleEye + DeLaval VMS V310 + Cargill Birdoo — 3 рабочих кейса



CattleEye

60 ферм · 11 000 коров

Видеонаблюдение + ИИ в облаке:
оценка хромоты · сеть GEA >250 000



DeLaval VMS V310

99,8% успешного подключения

998/1000 успешных подключений
руки доильного аппарата

Cargill Birdoo

>95% точность

Компьютерное зрение для оценки
веса · экономия 10-30 г корма / бройлера

Источники: Fortune 2025-06; DeLaval press 2025-04; Cargill.com 2025 · Фото: gea.com/cattleeye; DairyReporter 2019; PR Newswire 2022

Cainthus, привязное содержание, голштинский уклон — 3 анти-хайп урока L3

Cainthus (Cargill 2018)

Анонс ≠ внедрение

Публичных производственных метрик нет. Брендированный пресс-релиз, но 0 измеримых данных по развёртыванию к 2026 году.



Привязное содержание

Архитектура ломает компьютерное зрение

Алгоритм работает на беспривязном (свободном) содержании, не на привязном. Большая часть РФ-коров содержится привязно.

Голштинский уклон

Обучающие данные ≠ местные породы

ИИ обучен на голштинской / фризской породе. Ярославская, Якутская, Холмогорская — другая морфология.

Способности ИИ ≠ применимость ИИ.

Главный урок: способности ИИ ≠ применимость ИИ. Архитектура хозяйства + порода — переменные применимости.

Источники: Wikimedia Commons (Holstein); пресс-релиз Cargill 2018

L3 в РФ — Connectome.ai + санкционная неопределённость молочного ИИ-стека

Работает — Connectome.ai



Резидент Сколково

Узкая задача компьютерного зрения:
контроль отёлов телят

+ ранний сигнал на помощь

Паттерн: узкая ниша + CV +
измеримая безопасность животного

Под вопросом — DeLaval / GEA / Lely

Серый статус облачной аналитики

- Оборудование физически у фермеров
- Облачная аналитика зависит от Европы
- Прецедент: Climate FieldView 2022 → Microsoft Azure 2024 (для оборонки)
- Лобня 2026 — замещение оборудования начато (4 млрд ₽), ИИ-стек — отд. трек

F9 — риск «пара»: вендор может отключить ИИ-функционал по решению санкций или лицензий, не уведомив пользователей заранее.

Источники: Connectome.ai (Сколково); BUSINESS-stat 2026 Лобня · TAdviser FieldView

4

Агрологистика и товарный трейдинг

L4 — уровень «цепочка». Агентный ИИ лидирует. Результат измеряется в долях процента за минуты, не в сезонах.

4 working cases (Cargill CMAX, Tract, Olam, Walmart×Cropin) · 2 провала (USDA, Verra) · РФ-параллель (X5/Магнит/РСХБ)

Cargill CMAX — премия BIG AI Excellence Award 2026



Зерновой порт и силосы · Tilbury (Wikimedia, CC-BY-SA)

ИИ оптимизирует прогноз для порта и судоходную логистику

70+ стран

из 195 (≈36% мира) · ~155k штат

1000+ объектов

склады / порты / силосы Cargill

BIG AI 2026

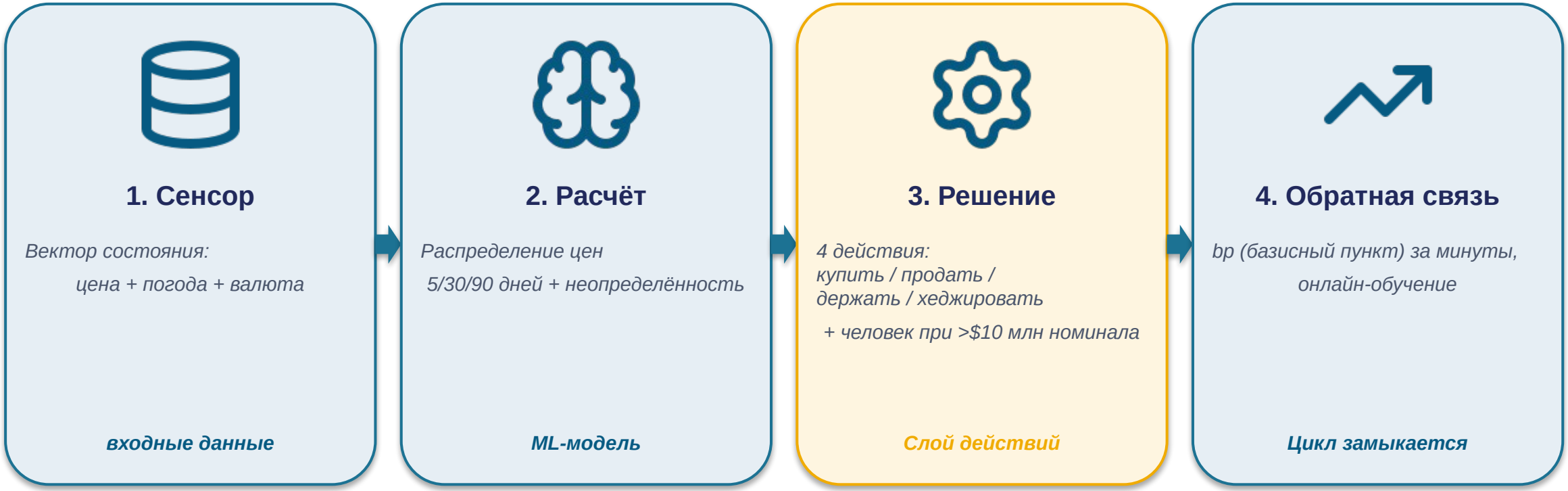
Excellence Award на уровне L4

Принцип успеха: узость агента

Одно действие на агента (хеджирование / маршрут) + человек в петле для сделок >$10 млн номинала.

Источник: пресс-релиз Cargill, апрель 2026 (BIG AI Excellence Award)

Как агент хеджирует — упрощённая схема в 4 шага



Пример: проскальзывание сократилось с 45 bp до 8 bp

На сделке $5 млн номинала: (45–8) × 0,01% × $5 млн = $1850 за сделку. При 20 сделках в месяц = ~$37 тыс. экономии. ROI узкого агентного ИИ — 1-2 месяца.

Это работает, потому что задача узкая (тайминг хеджирования), обратная связь быстрая, человек — только для крупных сделок.

Пример: McKinsey 2025 hedging report — типичное ручное проскальзывание

Tract + Olam Mindsprint + Walmart × Cropin + Tesco



Tract

€18,6 млн раунд A

Icos Capital · 4 якорных инвестора: Cargill + ADM + Olam + LDC.

Хранилище данных, НЕ агент.



Olam Procuresprint

Агентная закупка

Узкая закупочная задача: цена + поставщики + контракты

как агент.



Walmart × Cropin

США + ЮАР

(не Индия) — аналитика

цепочки поставок и ESG-отчёт.



Tesco AI

−30% пищевых отходов

С 2017 — Tesco AI для

прогноза скоропортящихся.

⚠ Не путать: Tract = хранилище данных (инфраструктура соответствия), не агентный ИИ.

Конкуренты совместно строят инфраструктуру соответствия — редкий прецедент коллаборации Cargill+ADM+Olam+LDC.

Источники: пресс-релиз Tract 2024-08; FreshPlaza; пресс-релиз Wipro 2026 (Mindsprint)

USDA Climate-Smart отменён + 94% призрачных кредитов Verra

Апрель 2025 — USDA отменил

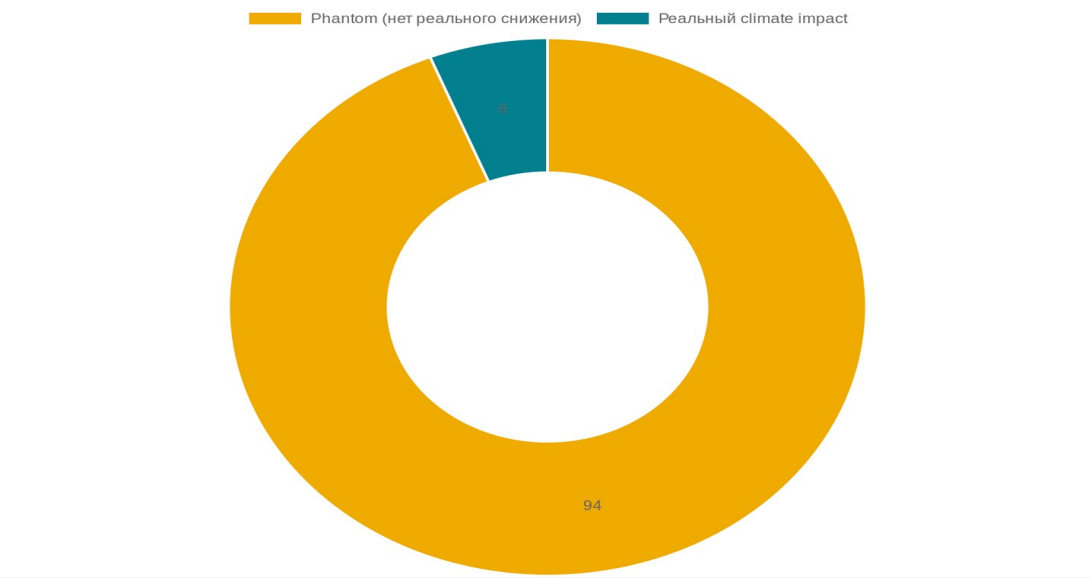
программу Climate-Smart Commodities

$3,1 млрд	*финансирование · ≈$23M / проект ср.*
135 проектов	*отменены*
14 000 ферм	*потеряли поддержку*
3,2 млн акров	*≈0,36% от 900M акров US ag*

Федеральная политика = хвостовой риск
для бизнес-моделей, зависящих от субсидий

Январь 2023 — 94% призрачных у Verra

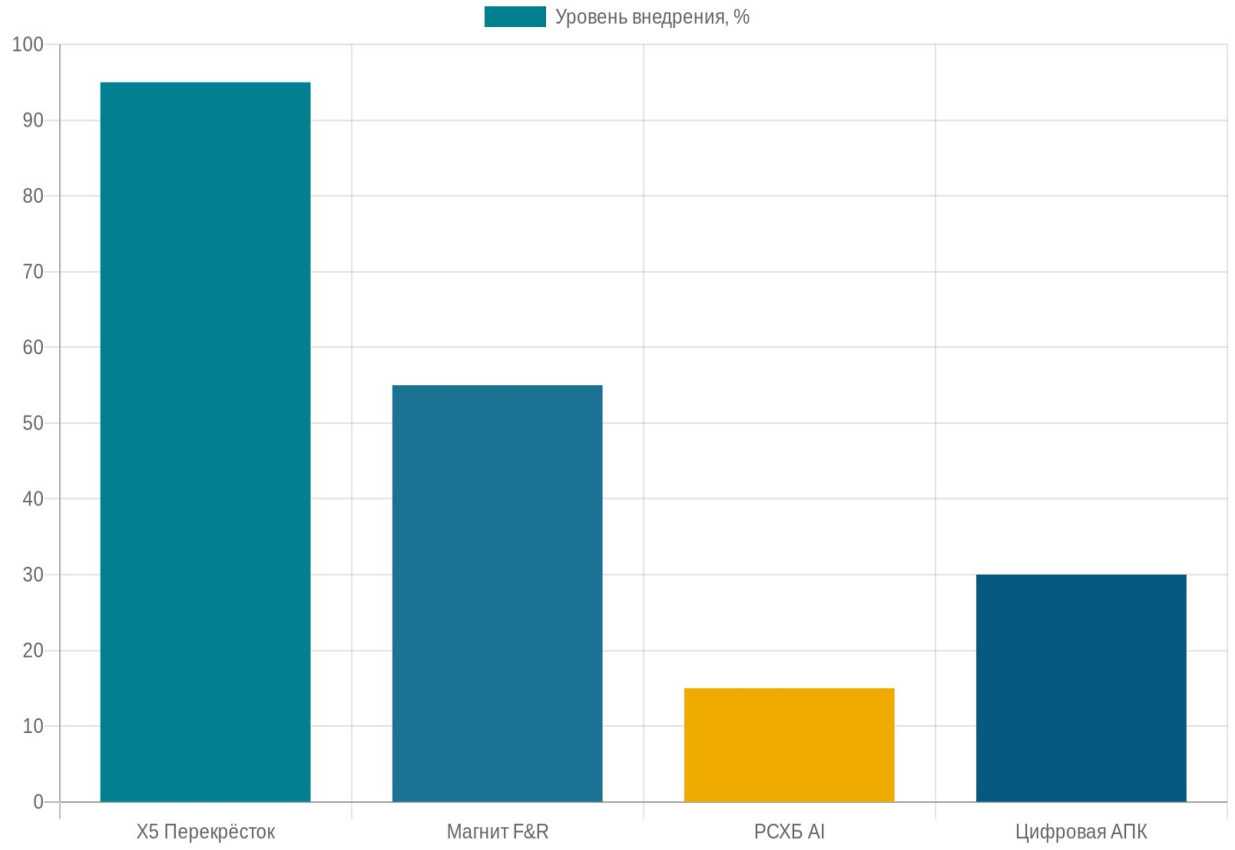
The Guardian + Die Zeit + SourceMaterial



94% лесных кредитов Verra → нет реального снижения CO_2.
AP7: AI-MRV без прямых измерений = масштабное «зелёное мошенничество».

Источники: USDA press 2025-04-14; The Guardian 2023-01; SourceMaterial 2023

L4 в РФ — X5 паритет, Магнит гибрид, РСХБ — «пар»



X5 «Перекрёсток»

ML с 2020 · 200+ факторов

Мировой уровень. Работает.

Магнит F&R

Гибрид: прогноз ✓, пополнение — пилот

Прогнозирование на 46 РЦ янв 2026 — в эксплуатации.

Пополнение на 3 РЦ — пилот.

РСХБ ИИ-сервисы

Заявлены, метрик нет

Риск «пара»: декларации без производственных метрик.

Паттерн: паритет L4-L5 при отставании L1-L2. GigaChat — демо-эпизод, не внедрение.

Источники: Habr Магнит 2026-01; TAdviser X5 Tech 2024

4

Инфраструктурные условия: связь, привязка к вендору, регуляторика

Сквозной meta-уровень: всё, без чего ни одна ступень не работает.

3 sub-блока (связь / vendor lock-in двойная оптика / регуляторика) · 3 анти-ИИ критерия (AP5, AP6, AP7)

Связь — 18% ферм без интернета + помехи навигации в I кв. 2025

18%

≈360k из 2M ферм США без интернета (vs <1% urban)

123 000

≈1,2% от 10M рейсов Q1 2025 (vs <1k Q1 2022)

апр. 2026

запрет Starlink в РФ



AP5 + альтернатива

AP5: облако-первый подход для отсутствия сети = архитектурная ошибка.

Альтернатива: ML на устройстве (edge / TinyML)

- *вывод модели прямо на устройстве*
- *минимальная связь с облаком*
- *работает в условиях помех навигации*

Источники: Stanford GPS Lab ITM 2025; ICAO 2025 (Швейцария / Финляндия / Эстония)

Привязка к вендору — двойная оптика John Deere

Май 2022 — успех против кражи

Мелитополь, оккупированная территория

Удалённая блокировка John Deere:
27 единиц техники
на $5 млн стали

кирпичом по решению производителя.



John Deere в Украине · CNN, 2022-05-01 — ИИ-функция безопасности, успех в этой петле

Янв. 2025 — FTC против Deere



Десятилетние ограничения ремонта

Один и тот же механизм:
удалённая блокировка = безопасность сегодня =
поверхность контроля завтра. Фермер
не может ремонтировать без

разрешения вендора.

Декабрь 2025 — FCC запретил DJI



80-90% сельхоз-дронов в США потеряли
легальный статус. Одно решение FCC —

привязка к вендору стала геополитическим риском.

Фото: CNN 2022-05-01; The Register 2025-01-15; dji.com/t40 · Источники: The Register 2022-05-02; CSO Online 572811; пресс-релиз FTC 2025-01-15

Регуляторика — EU AI Act vs USDA vs «АПК будущего»

EU AI Act

Регламент 2024/1689

- Сельхозтехника — высокий риск
- Февр. 2025 — оператор обязан
- ИИ-грамотность обязательна
- Цепь ответственности: вендор → оператор

Строгий, исполнимый

USDA AI Strategy

FY2025-26

- Формальная декларация
- Climate-Smart отменена
- Нет обязательной ИИ-грамотности
- Нет классификации высокого риска

Формальная, слабое принуждение

РФ «АПК будущего»

Распоряж. 31.12.2025

- Декларативная программа
- Предыдущая (АПК 2024) –3,2%
- Нет измеримых показателей
- Нет ответственности вендора

Декларативная, непроверенная

Источники: Cambridge EJRR 2024; USDA AI Strategy FY2025-26; Распоряжение Правительства РФ 31.12.2025; флаг ЕС — Wikimedia Commons

5

Управление спросом в розничной цепочке

L5 — уровень «полка». Розничный ИИ зрел + пять анти-ИИ критериев + чек-лист + карьерный ландшафт + замыкание к Plenty.

L5 кратко (Walmart, Tesco, X5, Магнит F&R) + 5 критериев + чек-лист + карьера + closing callback

L5 — Walmart Eden + Tesco AI + X5 «Перекрёсток» + Магнит F&R (гибрид)



L5 — полностью оцифрованная среда: у каждого товара (SKU) есть цифровой след

Проход супермаркета с напольной навигацией — среда, где каждое действие фиксируется в реальном времени

Walmart Eden

ML с 2017

Прогноз скоропортящихся +
маршруты свежести на 11 000+ магазинов

Tesco AI

−30% пищевых отходов

С 2017 — ежедневный прогноз
на ~3500 супермаркетов Великобритании

X5 «Перекрёсток»

ML с 2020 · 200+ факторов

Российский флагман L5.
Мировой уровень.

Магнит F&R (гибрид)

Прогноз ✓ · Пополнение — пилот

Прогнозирование на 46 РЦ январь 2026 — в эксплуатации.
Пополнение — пилот на 3 РЦ.

⚠ *Оговорка: L5 — розничный ИИ, не агро. Магнит F&R — нюанс «гибрид»: прогноз в промышленной эксплуатации, пополнение — пилот.*

Walmart corporate 2025 · Tesco AI annual report · X5 Tech 2024 · Habr Магнит 2026-01

Пять анти-ИИ критериев — главный вывод лекции

№	Критерий «когда не ИИ»	Пример провала	Альтернатива
AP1	**Термодинамика > ИИ**	*Plenty Compton: $940 млн потерь*	**Не ИИ · открытое поле или другая юнит-экономика**
AP3	**Точность ≠ внедрение**	*Plantix 85% × 10 млн = ~100 тыс. ошибок*	**Откалиброванная уверенность + отказ от ответа**
AP4	**Универсальный LLM как советник**	*Tzachor: 56-71% неверны*	**ИИ с проверкой источников + человек в петле**
AP6	**ИИ-техника = привязка к вендору**	*Deere $5 млн + FTC + запрет DJI*	**Открытые стандарты / мульти-вендор**
AP7	**AI-MRV без прямых измерений**	*Verra: 94% призрачных кредитов*	**Отбор почвы + спутниковая физика**

Также: AP2a (выбор архитектуры внутри ИИ) · AP2b (детерминистическая альтернатива) · AP5 (облако-первый вне сети)

Чек-лист проверки перед покупкой ИИ-решения

Блок 1

Классификация задачи

1. Узкая или универсальная?

2. Закрытый контур или открытая среда?

Блок 2

Промышленное состояние

3. Производственные метрики vs анонсы?

4. Независимая проверка есть?

Блок 3

Ответственность

5. Цепь ответственности вендора?

6. SLA на отказы ИИ-функционала?

Блок 4

Привязка к вендору

7. Открытые стандарты данных?

8. Совместимость с другими вендорами?

Блок 5

Связь

9. Резерв на устройстве при отсутствии интернета?

10. Альтернатива GNSS-навигации?

Оценка: 8-10 «да» = покупать/пилотировать · 5-7 = с условиями · ≤4 = отказать

Ответ — не словами вендора, а внешними источниками: независимые аудиты, пресс-релизы FTC, отраслевые отчёты.

Карьерный ландшафт — L1-L5 сегменты + российский рынок

L1 Поле

Международные

John Deere · Bayer · BASF
Climate · Taranis · Granular

Российские

Cognitive Pilot · ИТЭЛМА
ЭФКО · Геоскан · ExactFarming

L2 Робот

Международные

Carbon Robotics · Saga · Tevel
AGCO · Aigen

Российские

(точечные RU стартапы)

L3 Животное

Международные

DeLaval · GEA · Lely
Cargill Birdoo · Allflex

Российские

Connectome.ai · Сколково

L4 Цепочка

Международные

Cargill CMAX · Tract · Olam
ADM · Walmart×Cropin

Российские

X5 Tech · Магнит digital
Русагро Тех · РСХБ.цифра

L5 Полка

Международные

Walmart Eden · Tesco AI
WooliesX · Carrefour AI

Российские

X5 «Перекрёсток»
(мировой уровень)

Рыночный ландшафт без агитации. Родовая форма — «профильные технические университеты»

Plenty не закрылась из-за плохого ИИ.

Plenty закрылась из-за термодинамики LED.

Контроллер работал. CV распознавало. LED ≈ 100× энергии солнца — AP1.



Carbon Robotics LaserWeeder G2 · февраль 2025 · carbonrobotics.com

Инженер держит лестницу в голове — и знает, где ИИ не работает и почему.

Дальше — Лекция 11: кибер-физическое производство (L11).

18 из 45 случаев этой лекции — исход приписывают ИИ, а причина другая (40%)

Спасибо. Дальше — вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Резервные вопросы про термодинамику VF, agentic AI scope, ИТЭЛМА vs Cognitive Pilot, foundation models

Резервные вопросы

Plenty и Bowery

Почему именно вертикальные фермы в США?
В закрытой среде США vs Япония vs ОАЭ?

Агентный ИИ

Где ещё агентный ИИ работает
в инженерных задачах — кроме хеджирования?

Cognitive и ИТЭЛМА

Можно ли построить гибридное решение
CV + слияние сенсоров или это разные парадигмы?